

6.3 数据依赖的公理系统

在明确了设计标准以后,紧接着一个问题就是,是否可以找到一个算法,通过分解模式来获得达到某个规范化程度(比如 3NF)的模式集合呢?如果存在这样的算法,就可以开发出关系模式的自动化设计工具,以减轻设计人员的负担。

数据依赖的公理系统是模式分解算法的理论基础。下面首先讨论函数依赖的一个有效而完备的公理系统——Armstrong 公理系统。

定义 6.11 给定关系模式 $R(U, F)$, 其任何一个关系 r , 若函数依赖 $X \rightarrow Y$ 都成立(即 r 中任意两元组 t, s , 若 $t[X] = s[X]$, 则 $t[Y] = s[Y]$), 则称 F 逻辑蕴涵 $X \rightarrow Y$ 。

为了从一组函数依赖求得蕴涵的函数依赖,例如已知函数依赖集 F , 要问 $X \rightarrow Y$ 是否为 F 所蕴涵,就需要一套推理规则,这组推理规则是 1974 年首先由 Armstrong 提出来的。

Armstrong 公理系统(Armstrong's axiom) 设 U 为属性组全集, F 是 U 上的一组函数依赖,于是有关系模式 $R(U, F)$, 对 $R(U, F)$ 来说有以下的推理规则。

A1 自反律(reflexivity rule): 若 $Y \subseteq X \subseteq U$, 则 $X \rightarrow Y$ 为 F 所蕴涵。

A2 增广律(augmentation rule): 若 $X \rightarrow Y$ 为 F 所蕴涵, 且 $Z \subseteq U$, 则 $XZ \rightarrow YZ$ ^① 为 F 所蕴涵。

A3 传递律(transitivity rule): 若 $X \rightarrow Y$ 及 $Y \rightarrow Z$ 为 F 所蕴涵, 则 $X \rightarrow Z$ 为 F 所蕴涵。

注意: 由自反律所得到的函数依赖均是平凡的函数依赖, 自反律的使用并不依赖于 F 。

定理 6.1 Armstrong 推理规则是正确的。

下面从定义出发证明推理规则的正确性。

证

(1) 设 $Y \subseteq X \subseteq U$

对 $R(U, F)$ 的任一关系 r 中的任意两个元组 t, s :

若 $t[X] = s[X]$, 由于 $Y \subseteq X$, 有 $t[Y] = s[Y]$,

所以 $X \rightarrow Y$ 成立, 自反律得证^②。

(2) 设 $X \rightarrow Y$ 为 F 所蕴涵, 且 $Z \subseteq U$

设 $R(U, F)$ 的任一关系 r 中的任意两个元组 t, s :

若 $t[XZ] = s[XZ]$, 则有 $t[X] = s[X]$ 和 $t[Z] = s[Z]$;

由 $X \rightarrow Y$, 于是有 $t[Y] = s[Y]$, 所以 $t[YZ] = s[YZ]$, $XZ \rightarrow YZ$ 为 F 所蕴涵, 增广律得证。

① 为了简单起见, 用 XZ 代表 $X \cup Z$, YZ 代表 $Y \cup Z$ 。

② $t[X]$ 表示元组 t 在属性(组) X 上的分量, 等价于 $t.X$ 。

(3) 设 $X \rightarrow Y$ 及 $Y \rightarrow Z$ 为 F 所蕴涵

对 $R(U, F)$ 的任一关系 r 中的任意两个元组 t, s :

若 $t[X] = s[X]$, 由于 $X \rightarrow Y$, 有 $t[Y] = s[Y]$;

再由 $Y \rightarrow Z$, 有 $t[Z] = s[Z]$, 所以 $X \rightarrow Z$ 为 F 所蕴涵, 传递律得证。

根据 A1、A2、A3 这三条推理规则, 可以得到下面三条很有用的推理规则。

合并规则(union rule): 由 $X \rightarrow Y, X \rightarrow Z$, 有 $X \rightarrow YZ$ 。

伪传递规则(pseudo transitivity rule): 由 $X \rightarrow Y, WY \rightarrow Z$, 有 $XW \rightarrow Z$ 。

分解规则(decomposition rule): 由 $X \rightarrow Y$ 及 $Z \subseteq Y$, 有 $X \rightarrow Z$ 。

根据合并规则和分解规则, 很容易得到这样一个重要事实。

引理 6.1 $X \rightarrow A_1 A_2 \cdots A_k$ 成立的充分必要条件是 $X \rightarrow A_i$ 成立 ($i = 1, 2, \cdots, k$)。

定义 6.12 在关系模式 $R(U, F)$ 中为 F 所逻辑蕴涵的函数依赖的全体叫作 F 的闭包(closure), 记为 F^+ 。

人们把自反律、传递律和增广律称为 Armstrong 公理系统。Armstrong 公理系统是有效的、完备的。其中, 有效性是指由 F 出发, 根据 Armstrong 公理系统推导出来的每一个函数依赖一定在 F^+ 中; 完备性是指 F^+ 中的每一个函数依赖, 必定可以由 F 出发根据 Armstrong 公理系统推导出来。

要证明完备性, 首先要解决如何判定一个函数依赖是否属于由 F 根据 Armstrong 公理系统推导出来的函数依赖的集合。当然, 如果能求出这个集合, 问题就解决了。但不幸的是, 这是一个 NP 完全问题。例如, 从 $F = \{X \rightarrow A_1, \cdots, X \rightarrow A_n\}$ 出发, 至少可以推导出 2^n 个不同的函数依赖。为此引入了下面的概念。

定义 6.13 设 F 为属性组 U 上的一组函数依赖, X 为 U 的子集, $X \subseteq U, X_F^+ = \{A \mid X \rightarrow A \text{ 能够由 } F \text{ 根据 Armstrong 公理系统导出}\}$, X_F^+ 称为 X 关于函数依赖集 F 的闭包。

由引理 6.1 容易得出引理 6.2。

引理 6.2 设 F 为属性组 U 上的一组函数依赖, $X, Y \subseteq U, X \rightarrow Y$ 能由 F 根据 Armstrong 公理系统导出的充分必要条件是 $Y \subseteq X_F^+$ 。

于是, 判定 $X \rightarrow Y$ 是否能由 F 根据 Armstrong 公理系统导出的问题就转化为求出 X_F^+ , 判定 Y 是否为 X_F^+ 的子集的问题。这个问题由算法 6.1 解决了。

算法 6.1 求属性集 $X (X \subseteq U)$ 关于 U 上的函数依赖集 F 的闭包 X_F^+ 。

输入: X, F

输出: X_F^+

步骤:

① 令 $X^{(0)} = X, i = 0$ 。

② 求 B , 这里 $B = \{A \mid (\exists V)(\exists W)(V \rightarrow W \in F \wedge V \subseteq X^{(i)} \wedge A \in W)\}$ 。

③ $X^{(i+1)} = B \cup X^{(i)}$ 。

④ 判断 $X^{(i+1)} = X^{(i)}$ 。

⑤ 若 $X^{(i+1)}$ 与 $X^{(i)}$ 相等或 $X^{(i)} = U$, 则 $X^{(i)}$ 就是 X_F^+ , 算法终止。

⑥ 若否, 则 $i=i+1$, 返回第②步。

[例 6.11] 已知关系模式 $R(U, F)$, 其中

$U = \{A, B, C, D, E\}, F = \{AB \rightarrow C, B \rightarrow D, C \rightarrow E, EC \rightarrow B, AC \rightarrow B\}$ 。

求 $(AB)_F^+$, 判断 AB 是否为候选码。

解 由算法 6.1, 设 $X^{(0)} = AB$ 。

计算 $X^{(1)}$, 逐一扫扫 F 集合中各个函数依赖, 找左部为 A 、 B 或 AB 的函数依赖。得到两个: $AB \rightarrow C, B \rightarrow D$ 。于是 $X^{(1)} = AB \cup CD = ABCD$ 。

因为 $X^{(0)} \neq X^{(1)}$, 所以再找出左部为 $ABCD$ 子集的那些函数依赖, 又得到 $C \rightarrow E, AC \rightarrow B$ 。于是 $X^{(2)} = X^{(1)} \cup BE = ABCDE$ 。

因为 $X^{(2)}$ 已等于全部属性集合, $(AB)_F^+ = ABCDE$ 。所以 AB 是候选码。

对于算法 6.1, 令 $a_i = |X^{(i)}|$, $\{a_i\}$ 形成一个步长大于 1 的严格递增的序列, 序列的上界是 $|U|$, 因此该算法最多 $|U| - |X|$ 次循环就会终止。

X_F^+ 的概念以及算法 6.1 求 X_F^+ , 可以判断某一属性或属性组是否为码。关系模式 $R(U, F)$ 中, 如果 $X_F^+ = U$, 则 $X \rightarrow U$ 成立, X 为码。

如何求关系模式 $R(U, F)$ 所有的候选码, 读者可参见二维码内容。

定理 6.2 Armstrong 公理系统是有效的、完备的。

Armstrong 公理系统的有效性可由定理 6.1 得到证明。这里给出完备性的证明。

证明完备性的逆否命题, 即若函数依赖 $X \rightarrow Y$ 不能由 F 从 Armstrong 公理系统导出, 那么它必然不为 F 所蕴涵。它的证明分三步。

① 若 $V \rightarrow W$ 成立, 且 $V \subseteq X_F^+$, 则 $W \subseteq X_F^+$ 。

证 因为 $V \subseteq X_F^+$, 所以有 $X \rightarrow V$ 成立, 于是 $X \rightarrow W$ 成立(因为 $X \rightarrow V, V \rightarrow W$), 所以 $W \subseteq X_F^+$ 。

② 构造一张二维表 r , 它由下列两个元组构成, 可以证明 r 必是 $R(U, F)$ 的一个关系, 即 F 中的全部函数依赖在 r 上成立。

X_F^+			$U - X_F^+$		
1	1	...	0	0	...
1	1	...	1	1	...

若 r 不是 $R(U, F)$ 的关系, 则必由于 F 中有某一个函数依赖 $V \rightarrow W$ 在 r 上不成立所致。由 r 的构成可知, V 必定是 X_F^+ 的子集, 而 W 不是 X_F^+ 的子集, 可是由第①步 $W \subseteq X_F^+$, 矛盾。所以 r 必是 $R(U, F)$ 的一个关系。

③ 若 $X \rightarrow Y$ 不能由 F 从 Armstrong 公理系统导出, 则 Y 不是 X_F^+ 的子集, 因此必有 Y 的子集 Y' 满足 $Y' \subseteq U - X_F^+$, 则 $X \rightarrow Y$ 在 r 中不成立, 即 $X \rightarrow Y$ 必不为 $R(U, F)$ 蕴涵。

Armstrong 公理系统的完备性及有效性说明了“导出”与“蕴涵”是两个完全等价的概念。于是 F^+ 也可以说成是由 F 出发, 借助 Armstrong 公理系统导出的函数依赖的集合。



扩展阅读: 求关系模式 $R(U, F)$ 所有候选码

从蕴涵(或导出)的概念出发,又引出了两个函数依赖集等价和最小依赖集的概念。

定义 6.14 如果 $G^+ = F^+$, 就说函数依赖集 F 覆盖 G (F 是 G 的覆盖, 或 G 是 F 的覆盖), 或 F 与 G 等价。

引理 6.3 $F^+ = G^+$ 的充分必要条件是 $F^+ \subseteq G^+$ 和 $G^+ \subseteq F^+$ 。

证 必要性显然, 只证充分性。

① 若 $F \subseteq G^+$, 则 $X_F^+ \subseteq X_{G^+}^+$ 。

② 任取 $X \rightarrow Y \in F^+$, 则有 $Y \subseteq X_F^+ \subseteq X_{G^+}^+$ 。

所以 $X \rightarrow Y \in (G^+)^+ = G^+$ 。即 $F^+ \subseteq G^+$ 。

③ 同理可证 $G^+ \subseteq F^+$, 所以 $F^+ = G^+$ 。

而要判定 $F \subseteq G^+$, 只需逐一对 F 中的函数依赖 $X \rightarrow Y$ 考察 Y 是否属于 X_G^+ , 即可。因此引理 6.3 给出了判断两个函数依赖集等价的可行算法。

定义 6.15 如果函数依赖集 F 满足下列条件, 则称 F 为一个极小函数依赖集, 亦称为最小依赖集或最小覆盖(minimal covering)。

① F 中任一函数依赖的右部仅含有一个属性。

② F 中不存在这样的函数依赖 $X \rightarrow A$, 使得 F 与 $F - \{X \rightarrow A\}$ 等价。

③ F 中不存在这样的函数依赖 $X \rightarrow A$, X 有真子集 Z 使得 $F - \{X \rightarrow A\} \cup \{Z \rightarrow A\}$ 与 F 等价。

定义 6.15③的含义是, 对于 F 中的每个函数依赖, 它的左部要尽可能简。

[例 6.12] 考察 6.1 节例 6.1 中的关系模式 $\text{Student}(U, F)$, 其中:

$U = \{\text{Sno}, \text{School}, \text{Mname}, \text{Cno}, \text{Grade}\}$,

$F = \{\text{Sno} \rightarrow \text{School}, \text{School} \rightarrow \text{Mname}, (\text{Sno}, \text{Cno}) \rightarrow \text{Grade}\}$

设 $F' = \{\text{Sno} \rightarrow \text{School}, \text{Sno} \rightarrow \text{Mname}, \text{School} \rightarrow \text{Mname}, (\text{Sno}, \text{Cno}) \rightarrow \text{Grade}, (\text{Sno}, \text{School}) \rightarrow \text{School}\}$

根据定义 6.15 可以验证 F 是最小覆盖, 而 F' 不是。因为 $F' - \{\text{Sno} \rightarrow \text{Mname}\}$ 与 F' 等价, $F' - \{(\text{Sno}, \text{School}) \rightarrow \text{School}\}$ 与 F' 等价。

定理 6.3 每一个函数依赖集 F 均等价于一个极小函数依赖集 F_m 。此 F_m 称为 F 的最小依赖集。

证 这是一个构造性的证明, 分三步对 F 进行“极小化处理”, 找出 F 的一个最小依赖集。

① 逐一检查 F 中各函数依赖 $FD_i: X \rightarrow Y$, 若 $Y = A_1 A_2 \cdots A_k$, $k \geq 2$, 则用 $\{X \rightarrow A_j \mid j = 1, 2, \dots, k\}$ 来取代 $X \rightarrow Y$ 。

② 逐一检查 F 中各函数依赖 $FD_i: X \rightarrow A$, 令 $G = F - \{X \rightarrow A\}$, 若 $A \in X_G^+$, 则从 F 中去掉此函数依赖(因为 F 与 G 等价的充要条件是 $A \in X_G^+$)。

③ 逐一取出 F 中各函数依赖 $FD_i: X \rightarrow A$, 设 $X = B_1 B_2 \cdots B_m$, $m \geq 2$, 逐一考查 B_i ($i = 1, 2, \dots, m$), 若 $A \in (X - B_i)_F^+$, 则以 $X - B_i$ 取代 X (因为 F 与 $F - \{X \rightarrow A\} \cup \{Z \rightarrow A\}$ 等价的充要条件

是 $A \in Z_F^+$, 其中 $Z = X - B_i$ 。

最后剩下的 F 就一定是最小依赖集, 并且与原来的 F 等价。因为对 F 的每一次“改造”都保证了改造前后的两个函数依赖集等价。这些证明很显然, 请读者自行补上。

应当指出, F 的最小依赖集 F_m 不一定是唯一的, 它与对各函数依赖 FD_i 及 $X \rightarrow A$ 中 X 各属性的处置顺序有关。

[例 6.13] $F = \{A \rightarrow B, B \rightarrow A, B \rightarrow C, A \rightarrow C, C \rightarrow A\}$

$$F_{m1} = \{A \rightarrow B, B \rightarrow C, C \rightarrow A\}$$

$$F_{m2} = \{A \rightarrow B, B \rightarrow A, A \rightarrow C, C \rightarrow A\}$$

这里给出了 F 的两个最小依赖集 F_{m1} 、 F_{m2} 。

若改造后的 F 与原来的 F 相同, 说明 F 本身就是一个最小依赖集。因此, 定理 6.3 的证明给出的极小化过程, 也可以看成是检验 F 是否为最小依赖集的一个算法。

两个关系模式 $R_1(U, F)$ 、 $R_2(U, G)$, 如果 F 与 G 等价, 那么 R_1 的关系一定是 R_2 的关系; 反过来, R_2 的关系也一定是 R_1 的关系。所以在 $R(U, F)$ 中用与 F 等价的依赖集 G 来取代 F 是允许的。

6.4 保持函数依赖的模式分解

在对函数依赖的基本性质有了初步了解之后, 可以具体来讨论模式的分解了。本节首先讨论保持函数依赖(functional dependency preserving)的模式分解。

定义 6.16 关系模式 $R(U, F)$ 的一个分解是指

$$\rho = \{R_1(U_1, F_1), R_2(U_2, F_2), \dots, R_n(U_n, F_n)\}$$

其中 $U = \bigcup_{i=1}^n U_i$, 并且没有 $U_i \subseteq U_j$, $1 \leq i \neq j \leq n$, F_i 是 F 在 U_i 上的投影, 即

$$F_i = \{X \rightarrow Y \mid X \rightarrow Y \in F^+ \wedge XY \subseteq U_i\}。$$

先来看一个例子, 说明按定义 6.16, 若只要求 $R(U, F)$ 分解后的各关系模式所含属性的“并”等于 U , 这个限定是很不够的。

一个关系分解为多个关系, 相应地原来存储在一张二维表内的数据就要分散存储到多张二维表中。要使这个分解有意义, 起码的要求是后者不能“丢失”前者的信息。

[例 6.14] 已知关系模式 $R(U, F)$, 其中 $U = \{Sno, School, Mname\}$, $F = \{Sno \rightarrow School, School \rightarrow Mname\}$ 。 $R(U, F)$ 的元组语义是学生 Sno 正在一个学院 $School$ 学习, 其院长姓名是 $Mname$; 并且一个学生 (Sno) 只在一个学院学习, 一个学院只有一名院长。 R 的一个关系示例见表 6.7 所示。

表 6.7 R 的一个关系示例

Sno	School	Mname
S1	D1	张五
S2	D1	张五
S3	D2	李四
S4	D3	王一